El món, fet petit

Nom: _____

Què hi veus? **Digues-ho o assenyala-ho.**

Què vol dir 1 : 100



1 cm
al plànol

→

100 cm

de veritat

= **1 m**

Escala	1 cm del paper són…	és a dir
1 : 50	50 cm	**0,5 m**
1 : 100	100 cm	**1 m**
1 : 200	200 cm	**2 m**
1 : 500	500 cm	**5 m**

Com més gran és el número, més petit surt el dibuix.

Del plànol a la realitat

Una habitació en un plànol d'escala 1 : 100. Al paper fa 6 cm.



6 cm → **× 100** → **600 cm** → **÷ 100** → **6 m**

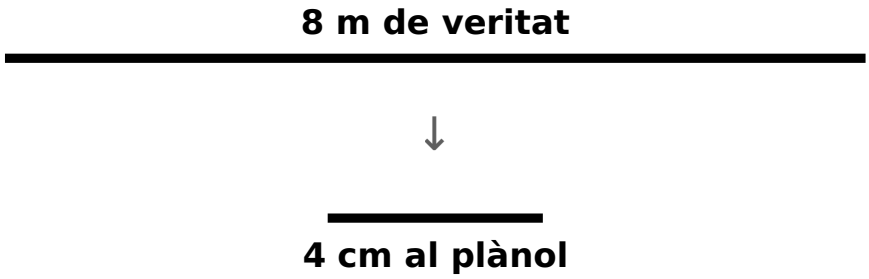
Els dos passos

Primer **× l'escala**, i et queden centímetres de veritat.

Després **÷ 100**, i et queden metres.

De la realitat al plànol

Una paret de 8 m. L'has de dibuixar a escala 1 : 200.



8 m → **× 100** → **800 cm** → **÷ 200** → **4 cm**

Fixa-t'hi

Per anar **del plànol a la realitat** es multiplica.

Per anar **de la realitat al plànol** es divideix.

Directa o inversa?

DIRECTA

Més pomes, més diners.

Pomes	Preu
1 kg	2 €
2 kg	4 €
3 kg	6 €
↑	↑

Totes dues pugen.

INVERSA

Més pintors, menys dies.

Pintors	Dies
1	12
2	6
3	4
↑	↓

Una puja i l'altra baixa.

Si totes dues pugen alhora → DIRECTA

Si una puja i l'altra baixa → INVERSA

1 Escriu quant val un centímetre del plànol a cada escala.

	Escala	1 cm són… (cm)	és a dir (m)
a)	1 : 100	100 cm	1 m
b)	**1 : 50**		
c)	**1 : 200**		
d)	**1 : 500**		
e)	**1 : 25 000**		

2 Calcula quant fa de veritat.

	Escala	Al plànol	× escala	De veritat
a)	1 : 100	6 cm	600 cm	6 m
b)	**1 : 100**	**9,5 cm**		
c)	**1 : 50**	**8 cm**		
d)	**1 : 200**	**7 cm**		

3 Calcula quant ha de fer al plànol.

	Escala	De veritat	× 100	Al plànol
a)	1 : 200	8 m	800 cm	4 cm
b)	**1 : 100**	**5 m**		
c)	**1 : 50**	**3 m**		
d)	**1 : 500**	**45 m**		

4 Marca si és proporcionalitat directa o inversa.

a) Més quilos de pomes, més diners.

☑ **Directa** ☐ **Inversa**

b) Més pintors, menys dies per pintar.

☐ **Directa** ☐ **Inversa**

c) Més hores de feina, més sou.

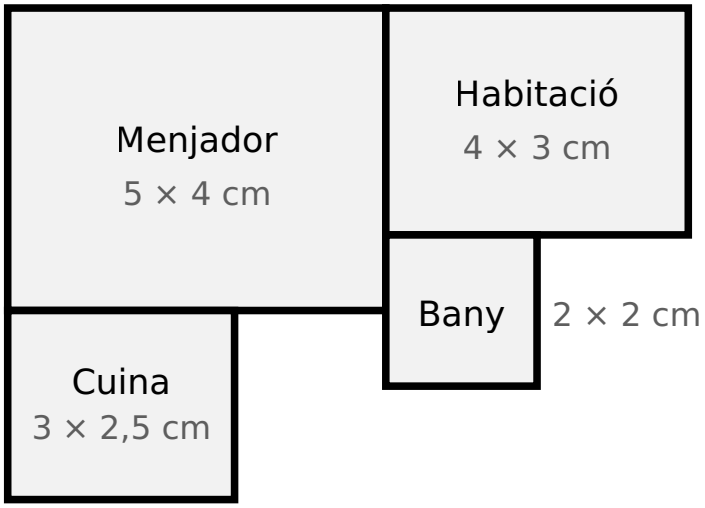
☐ **Directa** ☐ **Inversa**

d) Més amics per repartir un pastís, menys tros per a cadascú.

☐ **Directa** ☐ **Inversa**

5 Calcula les mides de veritat de cada espai.

Plànol d'un pis a escala 1 : 100.



	Espai	Al plànol	De veritat
a)	Menjador	5 × 4 cm	5 × 4 m
b)	**Habitació**	**4 × 3 cm**	
c)	**Bany**	**2 × 2 cm**	
d)	**Cuina**	**3 × 2,5 cm**	

e) Quin espai és el més gran? Encercla'l al plànol.

6 Marca quina oferta surt més a compte.

Primer baixa a una unitat. Després compara.

preu ÷ quantitat → **preu d'1** → **compara**

a) Llet.

Ampolla d'1 L per 0,90 €
0,90 ÷ 1 = 0,90 € el litre

Pack de 6 L per 5,10 €
5,10 ÷ 6 = 0,85 € el litre

☐ **L'ampolla**

☑ **El pack**

b) Arròs.

Paquet d'1 kg per 1,80 €
1,80 ÷ 1 =

Sac de 5 kg per 8,50 €
8,50 ÷ 5 =

☐ **El paquet**

☐ **El sac**

c) Aigua.

Ampolla d'1,5 L per 0,60 €
0,60 ÷ 1,5 =

Garrafa de 8 L per 3,60 €
3,60 ÷ 8 =

☐ **L'ampolla**

☐ **La garrafa**

d) Marca a la recta el preu d'1 litre de l'ampolla i de la garrafa.

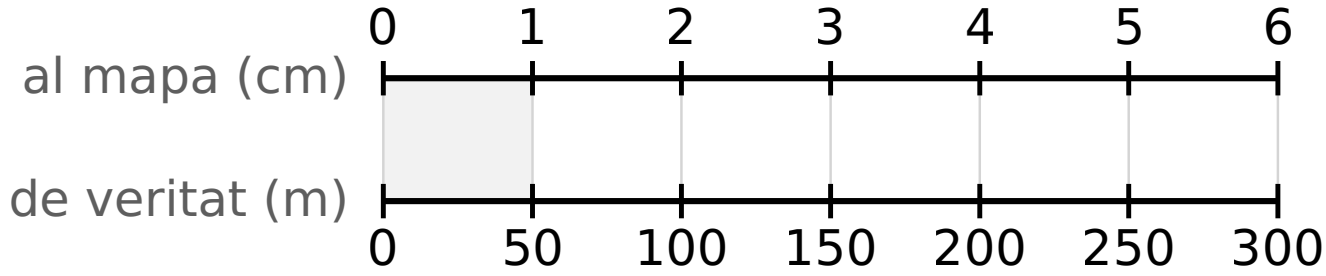


El paquet gran no sempre surt més barat. Compara el preu d'1 litre.

A la vida de cada dia

7 Calcula les distàncies de veritat al mapa.

Al mapa del barri, 1 cm són 50 m de veritat.



	Recorregut	Al mapa	De veritat
a)	De casa a l'institut	6 cm	300 m
b)	**De casa al poliesportiu**	**9 cm**	
c)	**De casa a la parada del bus**	**3,5 cm**	

8 Baixa a una persona i després calcula.

Una recepta de creps per a 4 persones porta 200 g de farina.

	Pregunta	Resposta
a)	Quanta farina cal per a 1 persona?	200 ÷ 4 = 50 g
b)	**I per a 10 persones?**	
c)	**Amb 350 g, per a quantes persones n'hi ha prou?**	
d)	**Més persones, més farina. És directa o inversa?**	

Com ho dic

Fes servir aquestes frases per explicar el que has fet.

L'escala del plànol és 1 : _____.

Cada centímetre del paper són _____ metres.

Al plànol fa _____ cm, o sigui _____ m de veritat.